UNITECH-EHR

دليل المستخدم

رحلة مريض كاملة خطوة بخطوة، مع الشاشات والحسابات المنفّذة

المريض التدريبي: محمد سميح · زيارة عيادة الباطنية

2026-10-18

مسودة أولى · بيانات وهمية من بيئة التدريب

دليل المستخدم: رحلة مريض كاملة في UNITECH-EHR

مسودة أولى. الدليل مبني على رحلة حقيقية نُفّذت على **بيئة التدريب** لمريض باسم **محمد سميح**: من الاستقبال حتى أرشفة السجل الطبي. كل لقطة شاشة مأخوذة من تلك الرحلة، وكل خطوة نفّذها حساب الدور الذي يقوم بها في المستشفى.

البيانات وهمية. لا تُستخدم أسماء أو أرقام مرضى حقيقيين في بيئة التدريب.

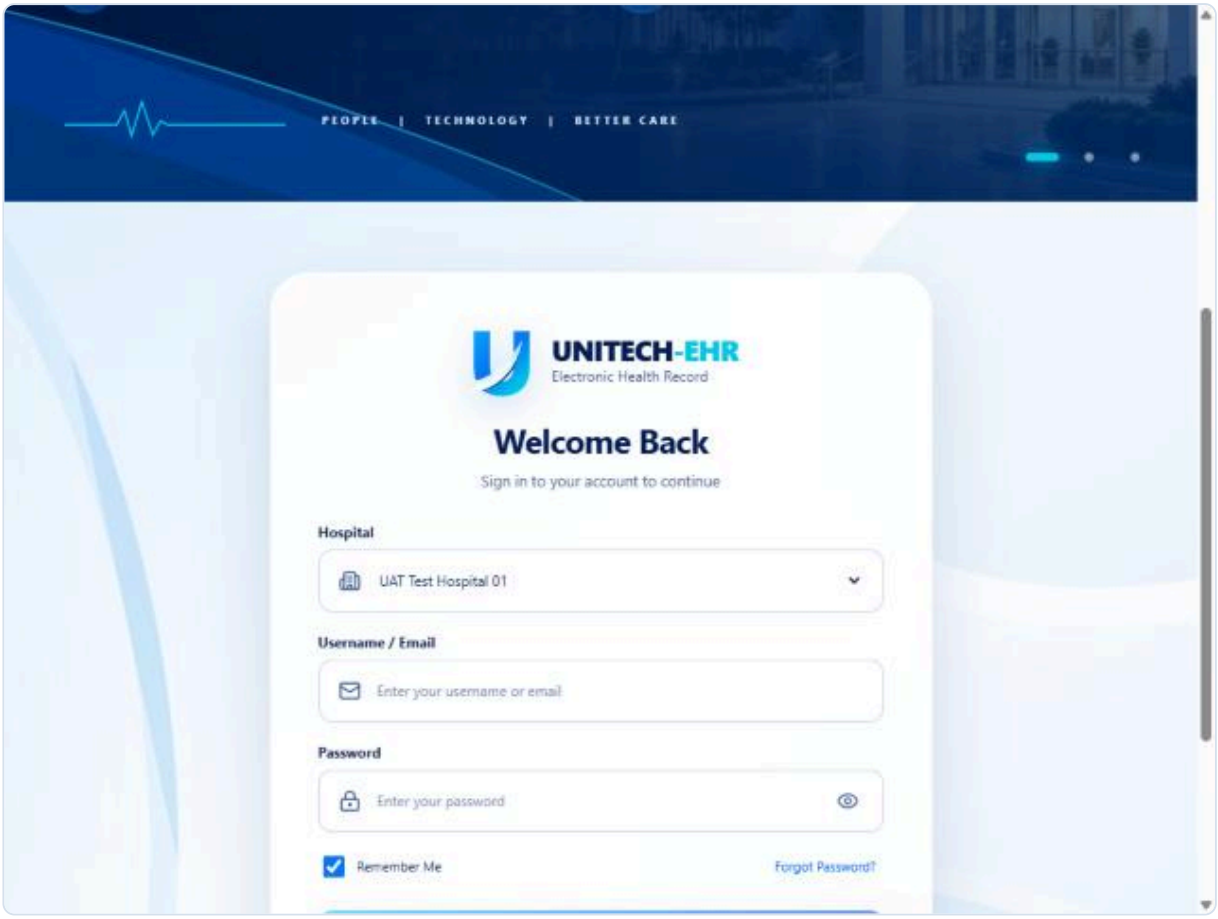
المريض والزيارة

المريض	محمد سميح (Mohammad Sameeh)، ذكر، مواليد 14-03-1984
الرقم الوطني	9990000201 (رقم وهمي للتدريب)
رقم الملف الطبي (MRN)	HOSP-01-000114
الزيارة	VIS-2026-4DAF79CA، عيادة الباطنية، نقدي
الشكوى	التهاب حلق وحرارة منذ يومين
التشخيص	التهاب البلعوم الحاد (J02.9)
الفحوص	خضاب الدم (Hemoglobin)، وصورة صدر بالأشعة
العلاج	باراسيتامول 500 ملغ كل 8 ساعات لمدة 3 أيام
الفاتورة	INV-C79BAE61: 57.5 دينار أردني، مدفوعة نقداً
نتيجة الرحلة	100% من المراحل الإلزامية لمسار العيادات

من يفعل ماذا

#	المرحلة	الدور (حساب التدريب)	الشاشة
1	البحث عن المريض وتسجيله	الاستقبال (`train.receptionist`)	Patient Registry، Register Patient
2	الموعد وتسجيل الوصول، فتُفتح الزيارة	الاستقبال	Appointments
3	تصنيف الزيارة: نقدي	المحاسبة (`train.cashier`)	Billing & Claims
4	الفرز والعلامات الحيوية	التمريض (`train.nurse`)	Clinical Workspace ← الزيارة ← Vitals
5	التشخيص، والملاحظة الموقّعة، والوصفة، وطلب الفحوص	الطبيب (`train.doctor`)	Clinical Workspace ← الزيارة
6	العيّنة، والنتيجة، والاعتماد الفني	فني المختبر (`train.lab.technician`)	Laboratory
7	الاعتماد السريري والتقرير النهائي	مشرف المختبر (`train.lab.supervisor`)	Laboratory
8	سير فحص الأشعة والصور	فني الأشعة (`train.radiology.technician`)	Radiology & PACS
9	تقرير الأشعة النهائي	أخصائي الأشعة (`train.radiologist`)	Radiology & PACS
10	تدقيق الوصفة وصرفها	الصيدلي (`train.pharmacist`)	Pharmacy Operations
11	مراجعة النتائج، وإنهاء الزيارة	الطبيب	Clinical Workspace ← الزيارة
12	موعد المتابعة	الاستقبال	Appointments
13	الرسوم، والفاتورة، والدفع	المحاسبة	Billing & Claims
14	مراجعة السجل، والتوقيع، والقفل، والأرشفة	السجلات الطبية (`train.medical.records`)	Medical Records / HIM
—	قائمة الأسعار (إعداد مسبق)	الإدارة (`train.administrator`)	Administration ← Price Lists

0. الدخول



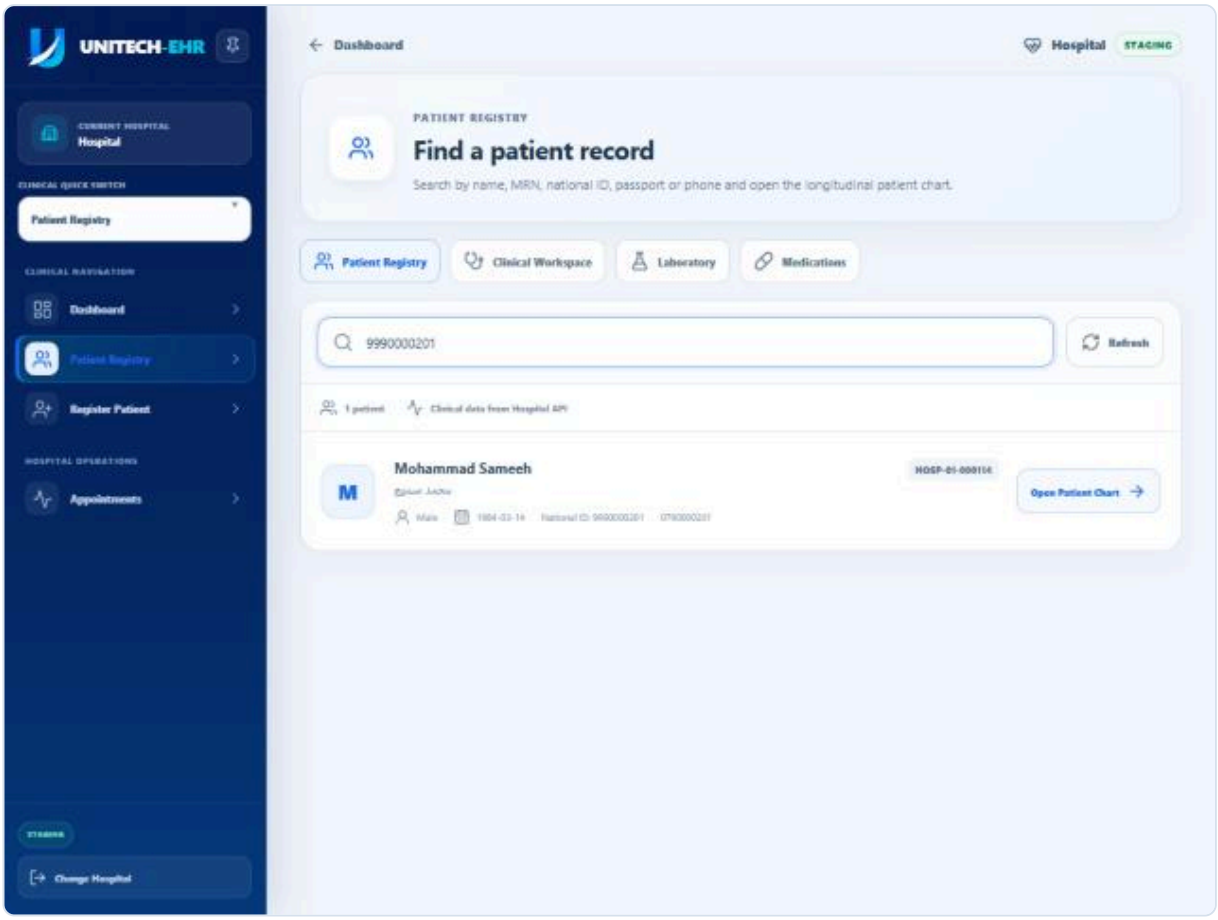
شاشة الدخول

1. اختر **المستشفى** من القائمة.
2. أدخل **اسم المستخدم** (مثل `train.receptionist`) وكلمة المرور.
3. اضغط **Sign In**.

تظهر في القائمة الجانبية الشاشات المسموحة لدورك فقط. بعد خمس محاولات دخول فاشلة يُقفل الحساب مؤقتاً.

1. الاستقبال: البحث عن المريض قبل تسجيله

الحساب: `train.receptionist` · **الشاشة:** Patient Registry



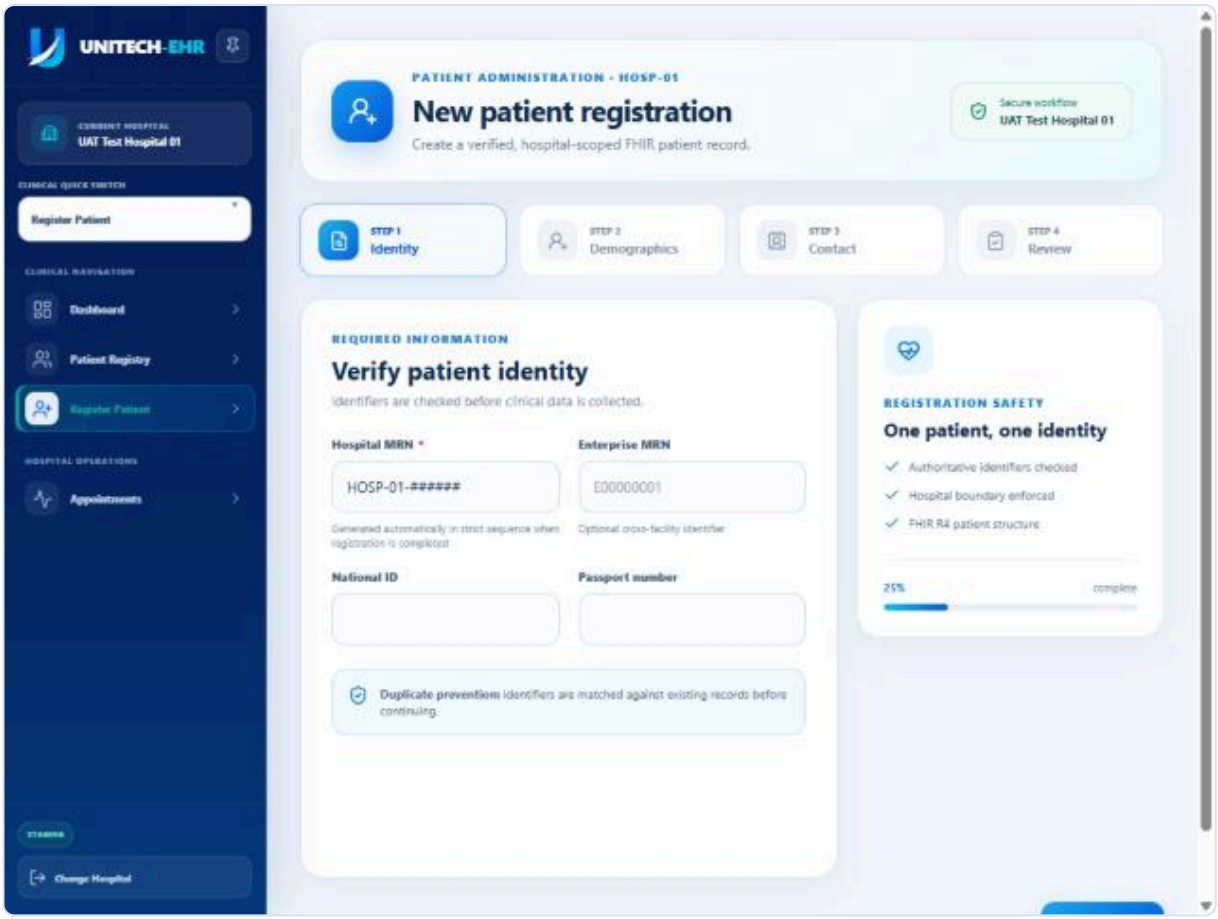
البحث في سجل المرضى

1. من القائمة الجانبية اختر **Patient Registry**.
2. اكتب في مربع البحث الاسم، أو رقم الملف، أو الرقم الوطني، أو الجواز، أو الهاتف. هنا كُتب الرقم الوطني `9990000201`.
3. تظهر النتيجة مع رقم الملف (`HOSP-01-000114`) وتاريخ الميلاد والهاتف.

ابحث دائماً قبل التسجيل، فالمريض قد يكون مسجلاً من قبل. البحث يتم في الخادم وضمن المستشفى المختارة فقط.

2. الاستقبال: تسجيل مريض جديد

الشاشة: Register Patient



تسجيل مريض جديد

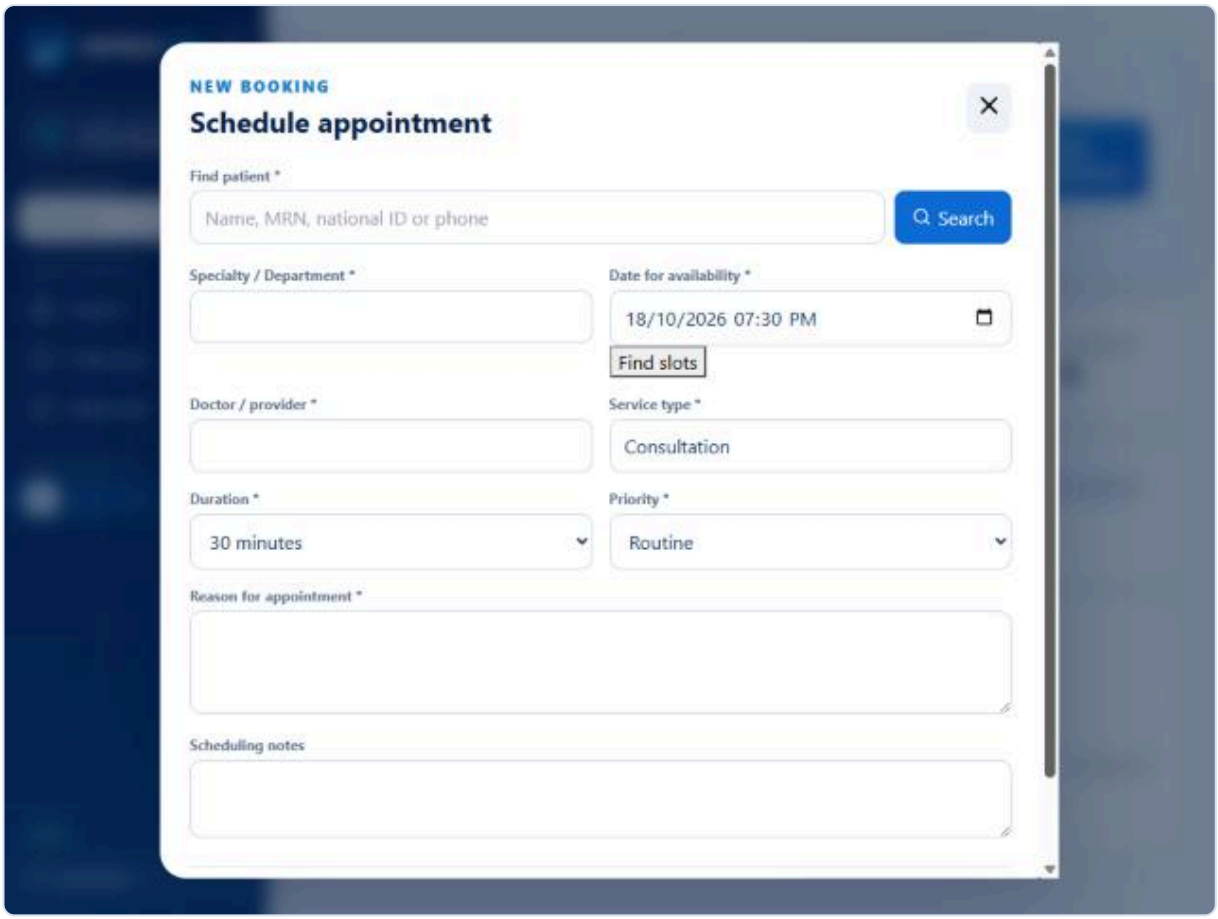
التسجيل من أربع خطوات:

1. **Identity:** الرقم الوطني أو الجواز. رقم الملف (Hospital MRN) يُنشأ تلقائياً.
2. **Demographics:** الاسم بالعربية والإنجليزية، والجنس، وتاريخ الميلاد.
3. **Contact:** الهاتف والعنوان.
4. **Review:** مراجعة البيانات وتأكيدها.

النظام يفحص التكرار بالرقم الوطني والجواز والهاتف، ويمنع تسجيل المريض مرتين.

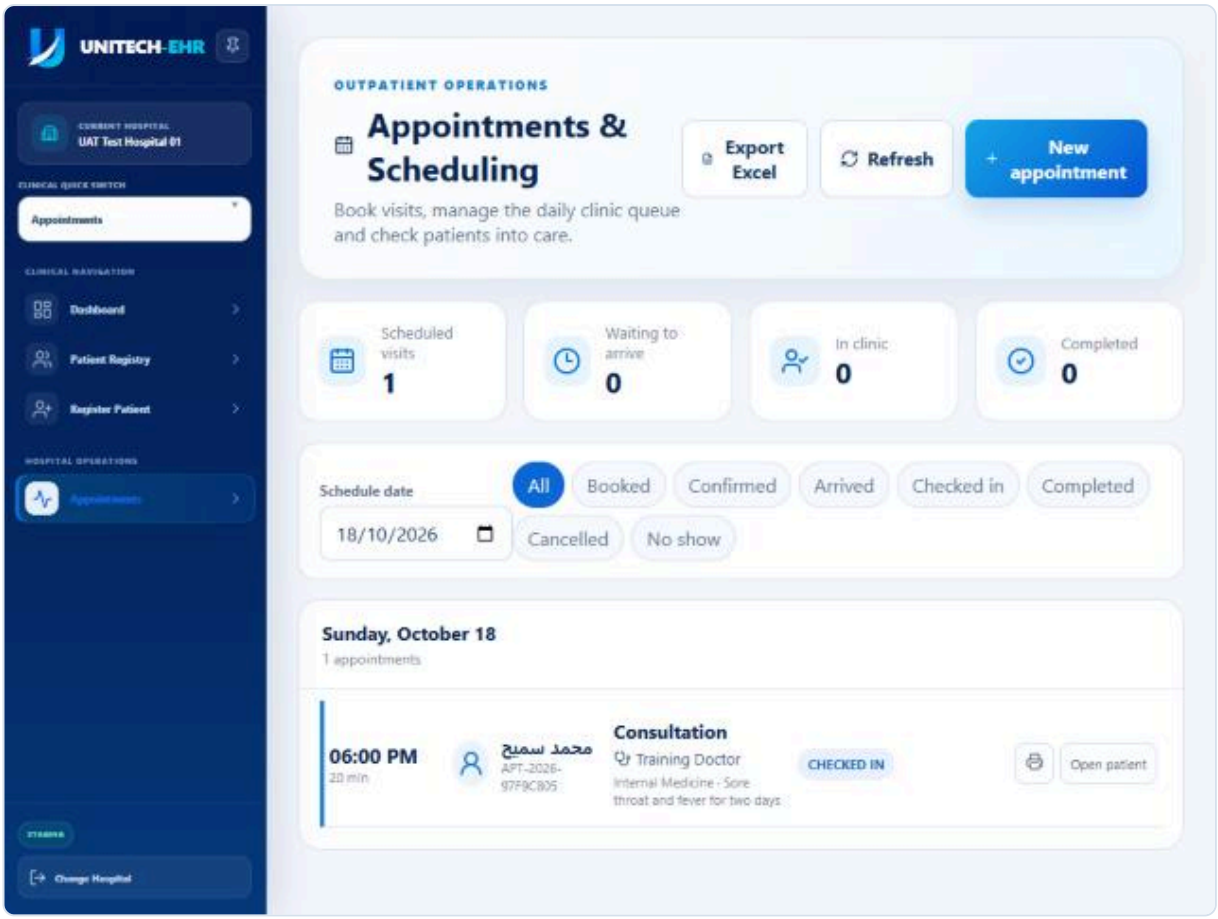
3. الاستقبال: حجز الموعد وتسجيل الوصول، وبه تُفتح الزيارة

الشاشة: Appointments



نموذج الموعد الجديد

1. اضغط **New appointment**.
2. **Find patient:** ابحث عن محمد سميح واختره.
3. اختر **Specialty / Department** (Internal Medicine) والطبيب (**Doctor / provider**)، والتاريخ والمدة ونوع الخدمة والأولوية.
4. اكتب **Reason for appointment**: "Sore throat and fever for two days"، ثم احفظ.



قائمة المواعيد

1. عند وصول المريض، غيّر حالة الموعد إلى **Arrived**، ثم اضغط **Check in & create encounter**. هذه الخطوة تفتح زيارة العيادة تلقائياً (VIS-2026-4DAF79CA)، ويظهر الموعد بحالة **CHECKED IN**.

الاستقبال لا يفتح الزيارة مباشرة، بل عن طريق تسجيل الوصول على موعد. المريض الذي يصل بلا موعد يُحجز له موعد فوري بالطريقة نفسها.

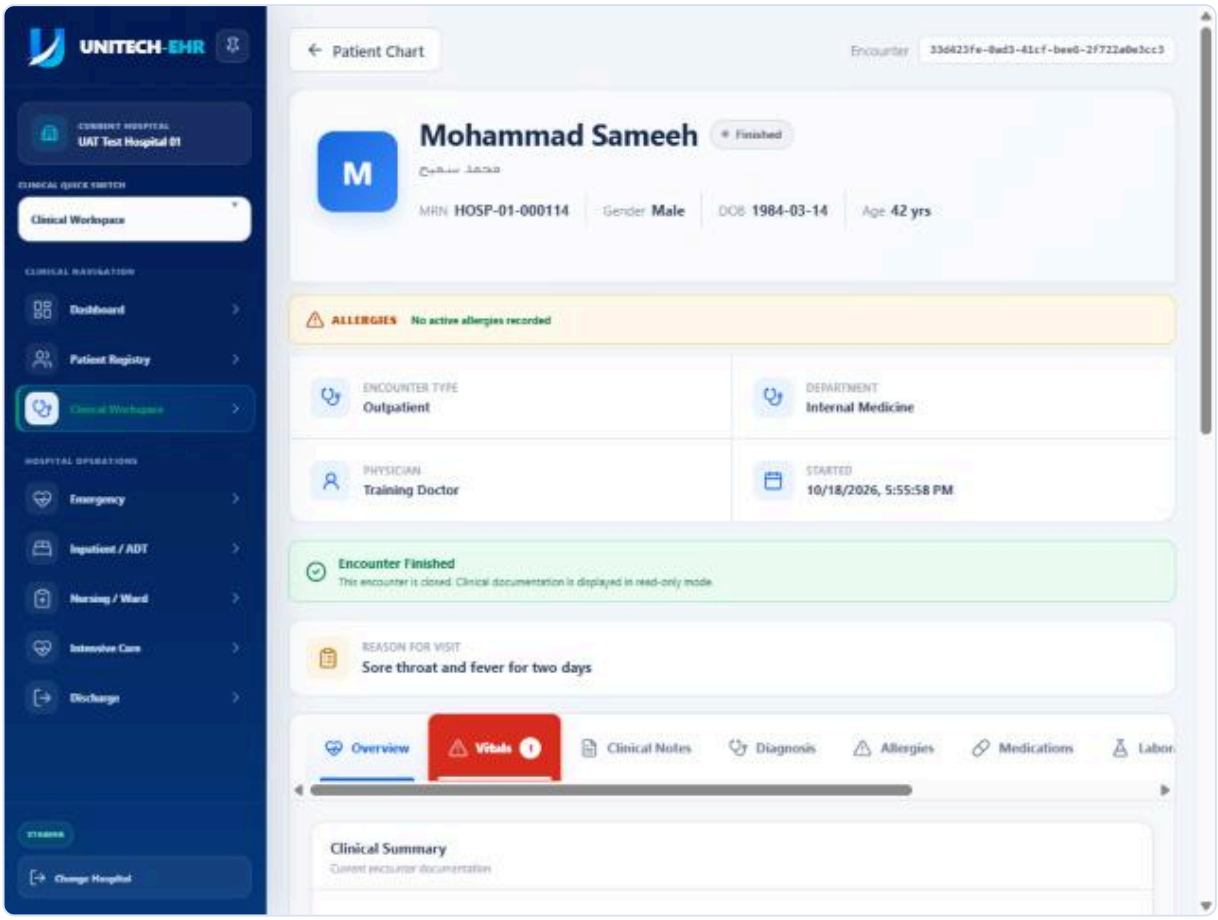
4. المحاسبة: تصنيف الزيارة

الحساب: `train.cashier` · **الشاشة:** Billing & Claims

تصنيف الزيارة (نقدي أو تأمين) من صلاحية المحاسبة أو مسؤول التأمين، لا الاستقبال. صُنّفت زيارة محمد سميح **نقدي (cash)**. هذا التصنيف يكمل مرحلة **Insurance / Payer** في رحلة المريض.

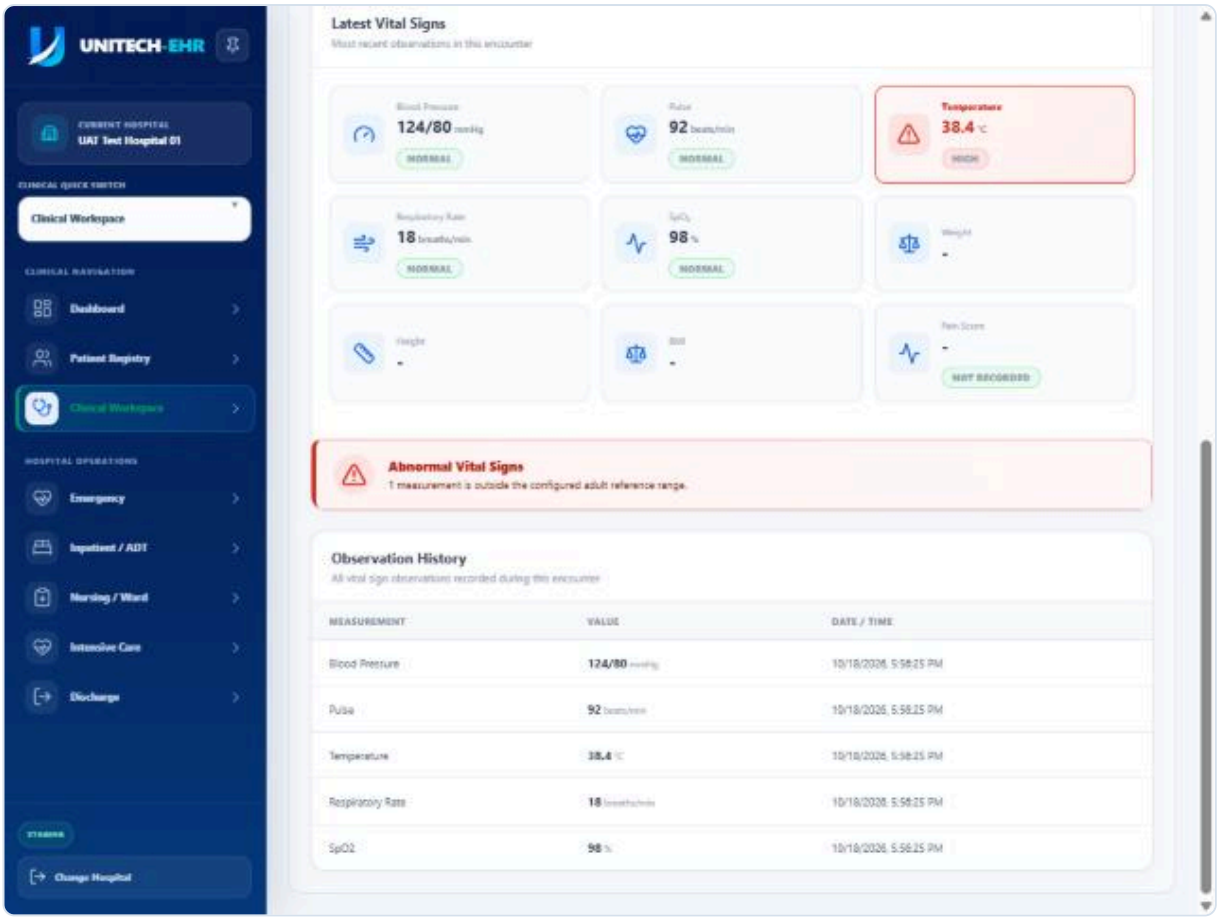
5. التمريض: الفرز والعلامات الحيوية

الحساب: `train.nurse` · **الشاشة:** Clinical Workspace ← زيارة المريض



رأس الزيارة

يعرض رأس الزيارة اسم المريض ورقم ملفه وعمره، وتنبيهات الحساسية، ونوع الزيارة والقسم والطبيب، وسبب الزيارة. وتحته تبويبات الزيارة: **Overview**، و**Vitals**، و**Clinical Notes**، و**Diagnosis**، و**Allergies**، و**Medications**، و**Laboratory**، و**Radiology**، و**Patient Journey**.



العلامات الحيوية

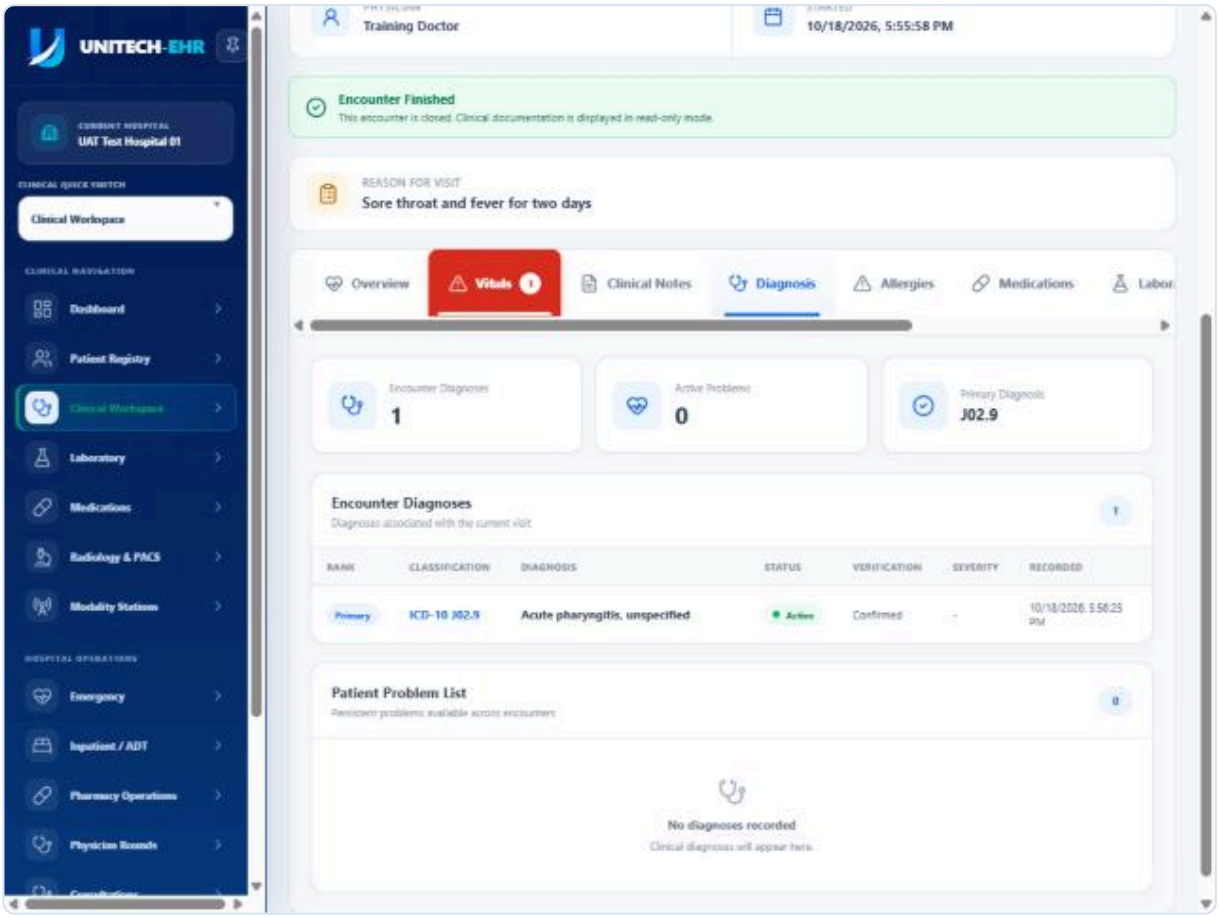
1. افتح تبويب **Vitals**، ثم **Record Vital Signs**.
2. أدخل ضغط الدم والنبض والحرارة والتنفس والأكسجين، ومستوى الفرز، والشكوى الرئيسية.
3. راجع الحساسية والأدوية الحالية، وأكّد الفرز، ثم **Save Vitals**.

القيمة خارج المدى الطبيعي تُعلَّم تلقائياً، كالحرارة 38.4 °C هنا (HIGH)، ويظهر تنبيه **Abnormal Vital Signs**.

6. الطبيب: التشخيص والملاحظة والوصفة والطلبات

الحساب: `train.doctor` · **الشاشة:** Clinical Workspace ← زيارة المريض

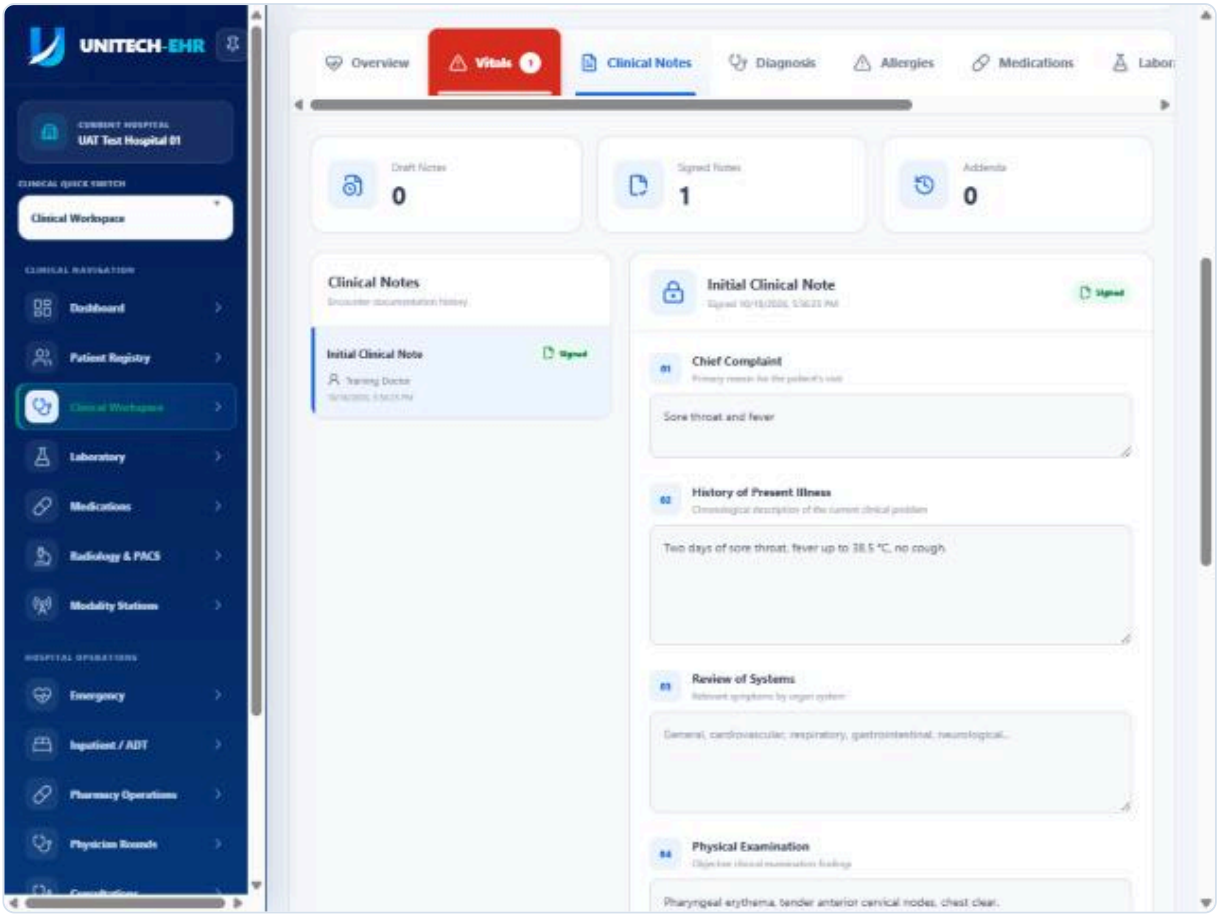
التشخيص



التشخيص

Diagnosis ← Add Diagnosis: اختر نظام التصنيف (ICD-10)، والرمز (Acute pharyngitis) J02.9، والرتبة **Primary**، وحالة التحقق **Confirmed**.

الملاحظة السريرية الموقّعة

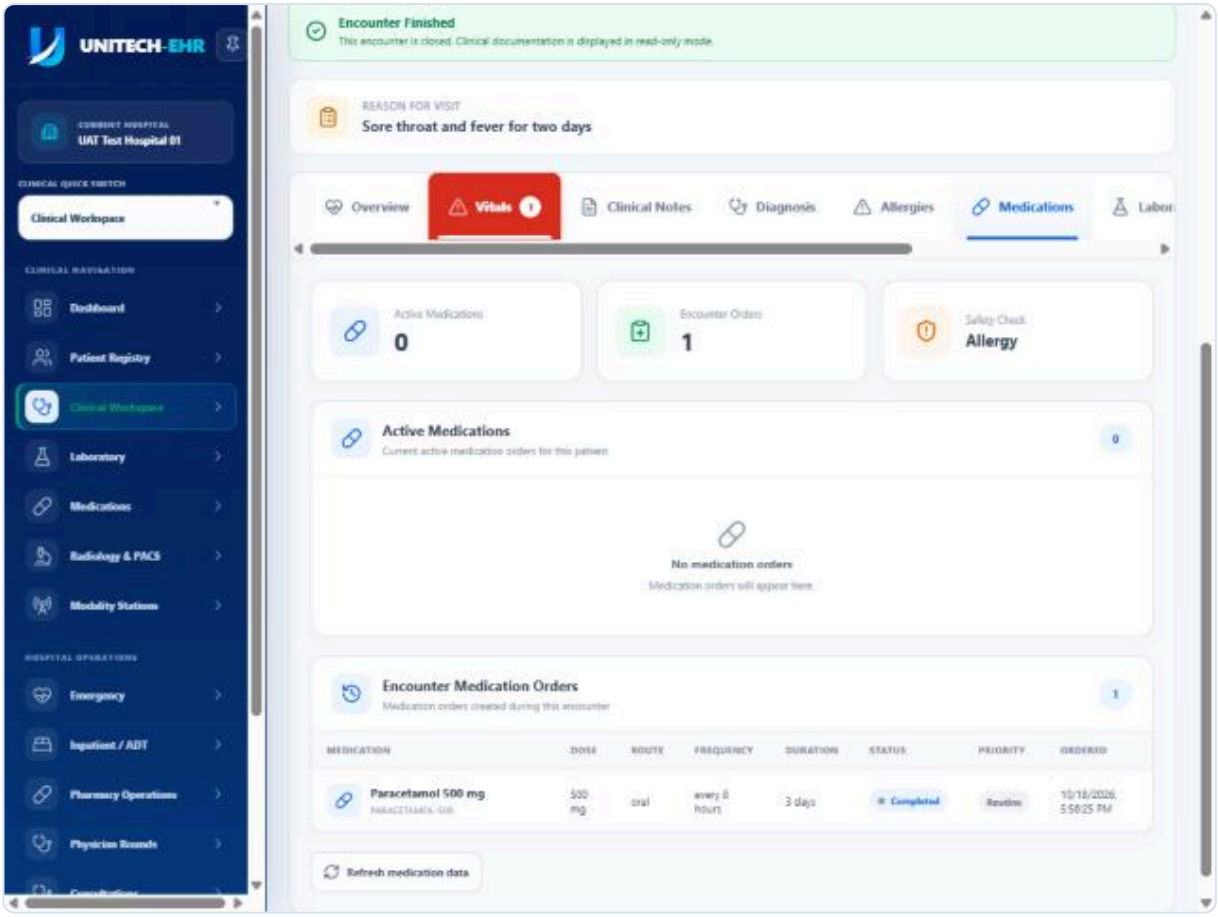


الملاحظة السريرية

في **Clinical Notes** املأ أقسام الملاحظة: الشكوى، والقصة المرضية، والفحص السريري، والتقييم، والخطة. ثم اضغط **Sign Note**. الملاحظة الموقّعة لا تُعدَّل، وأي إضافة بعدها تكون **Addendum**.

> لا يمكن إنهاء الزيارة دون تشخيص وملاحظة موقّعة.

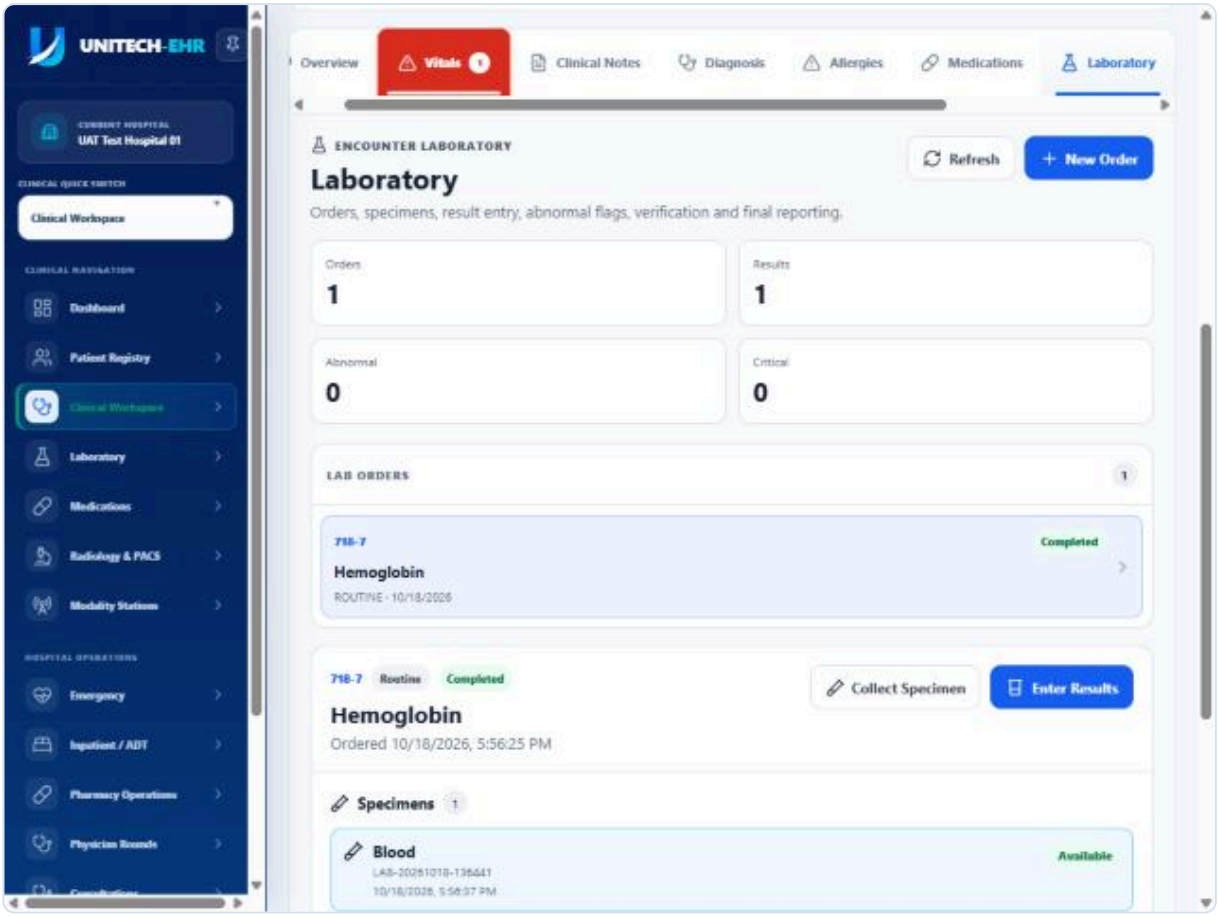
الوصفة



الأدوية

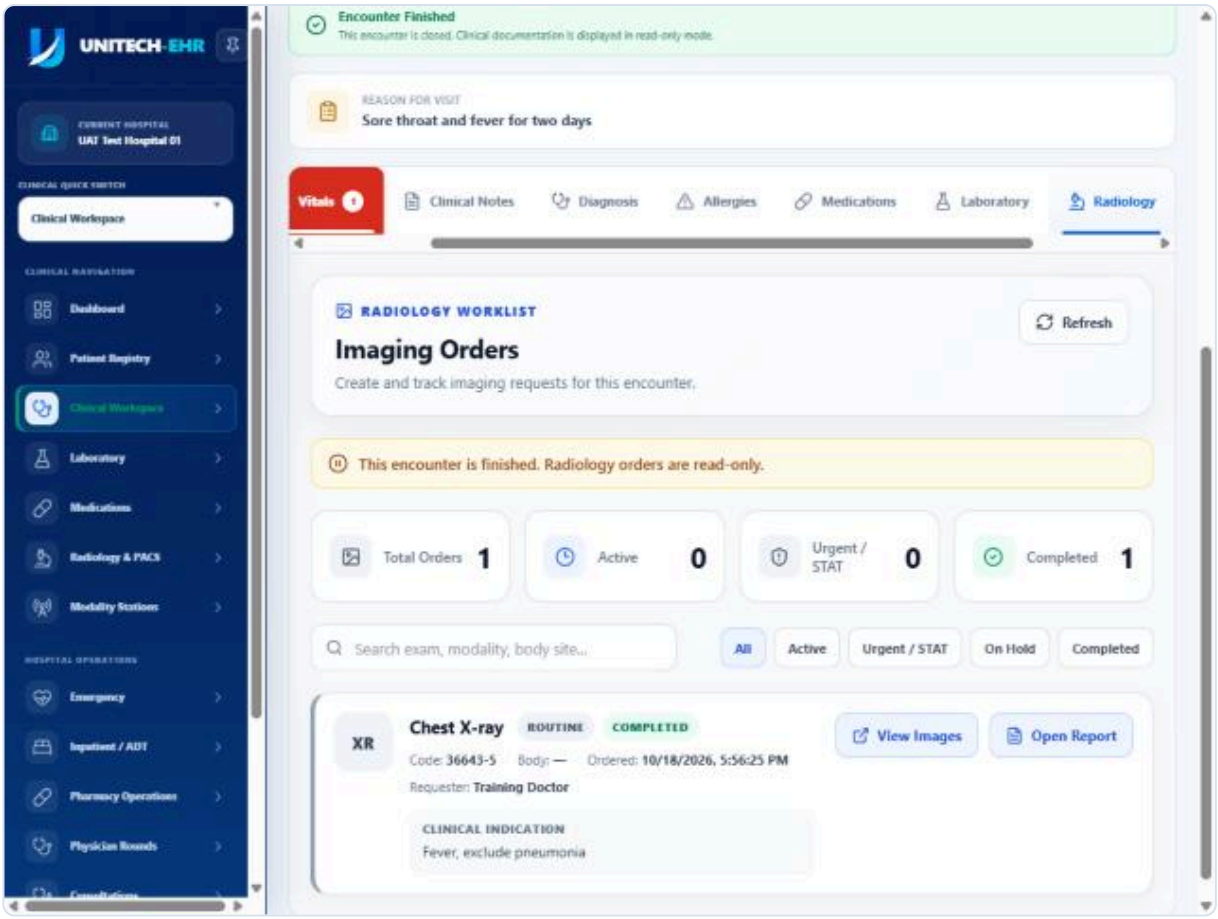
Medications ← New Medication Order: باراسيتامول 500 ملغ، فموي، كل 8 ساعات لمدة 3 أيام، الكمية 9 أقراص. يفحص النظام الحساسية قبل الحفظ ويعرض تنبيهاً إن وُجدت.

طلب المختبر والأشعة



تبويب المختبر في الزيارة

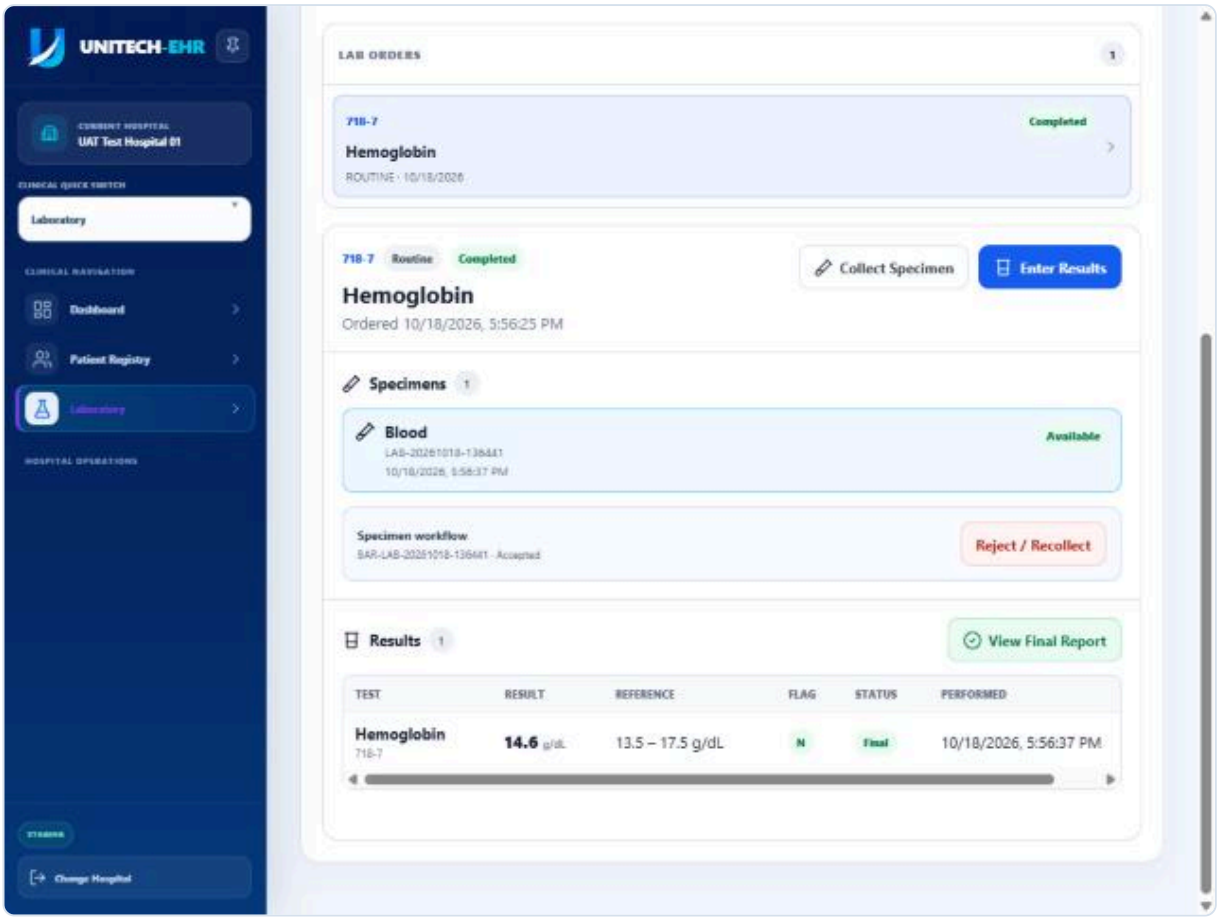
- **Laboratory ← New Order:** خضاب الدم (Hemoglobin، 718-7)، روتيني.
- **Radiology ← طلب جديد:** صورة صدر (Chest X-ray، 36643-5)، مع السبب السريري "Fever, exclude pneumonia".



تبويب الأشعة في الزيارة

7. المختبر: العيّنة والنتيجة والاعتماد

الحسابات: `train.lab.technician` ثم `train.lab.supervisor` · **الشاشة:** Laboratory



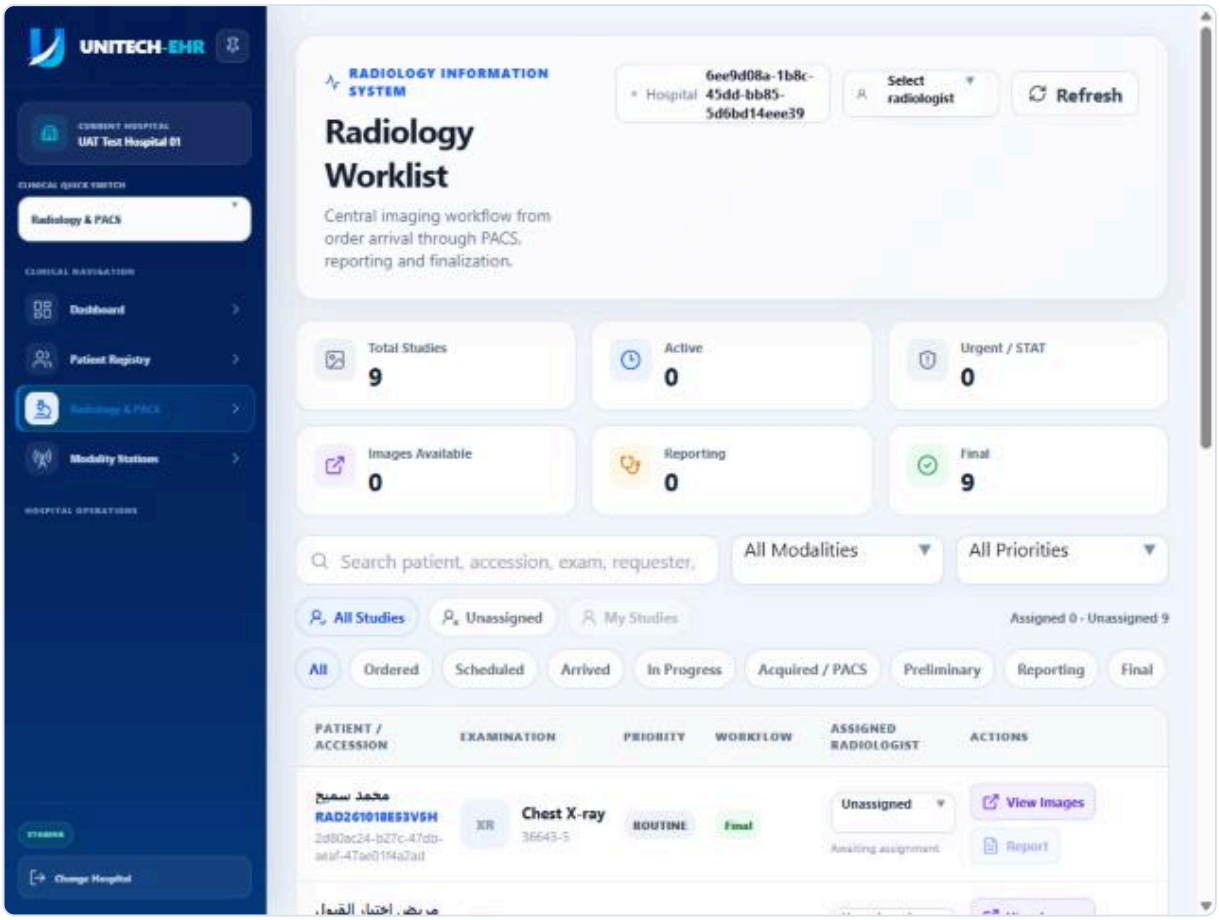
شاشة المختبر

1. **Collect Specimen:** سجّل جمع عيّنة الدم.
2. استلم العيّنة في المختبر واقبلها. العيّنة غير الصالحة تُرفض بسبب عبر **Reject / Recollect**، مع طلب إعادة جمعها.
3. **Enter Results:** أدخل القيمة 14.6 g/dL، والمدى الطبيعي 13.5–17.5. تُعلَّم القيمة خارج المدى تلقائياً (H أو L، والحرجة HH أو LL).
4. **الاعتماد الفني:** بحساب الفني.
5. **الاعتماد السريري:** بحساب المشرف. لا يُعتمد سريرياً قبل الاعتماد الفني.
6. المشرف ينشئ التقرير ويعتمده نهائياً، ثم يُعرض عبر **View Final Report**.

النتيجة الأولية لا تُعدّ نهائية. يرى الطبيب النتيجة نهائية بعد التقرير النهائي فقط.

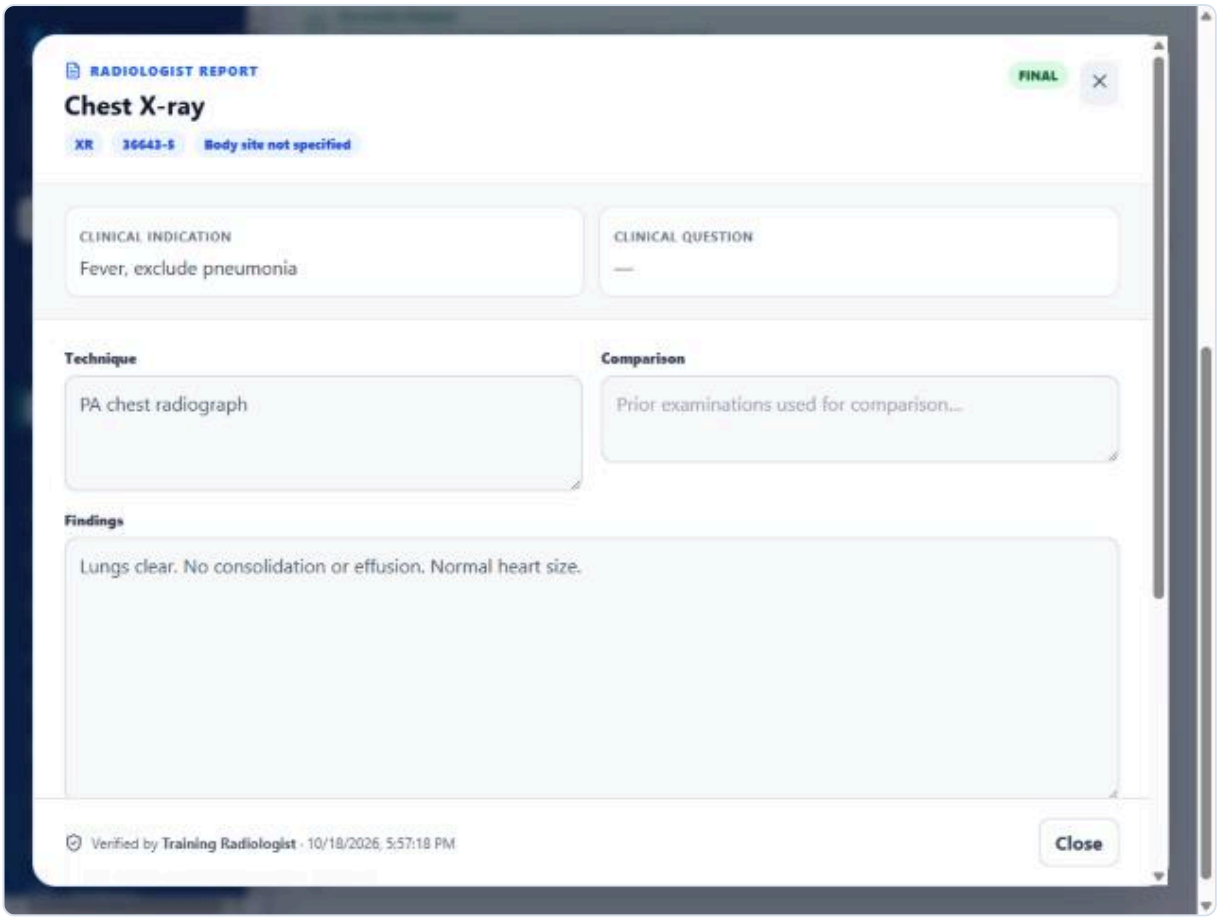
8. الأشعة: سير الفحص والصور والتقرير

الحسابات: `train.radiology.technician` ثم `train.radiologist` · **الشاشة:** Radiology & PACS



قائمة عمل الأشعة

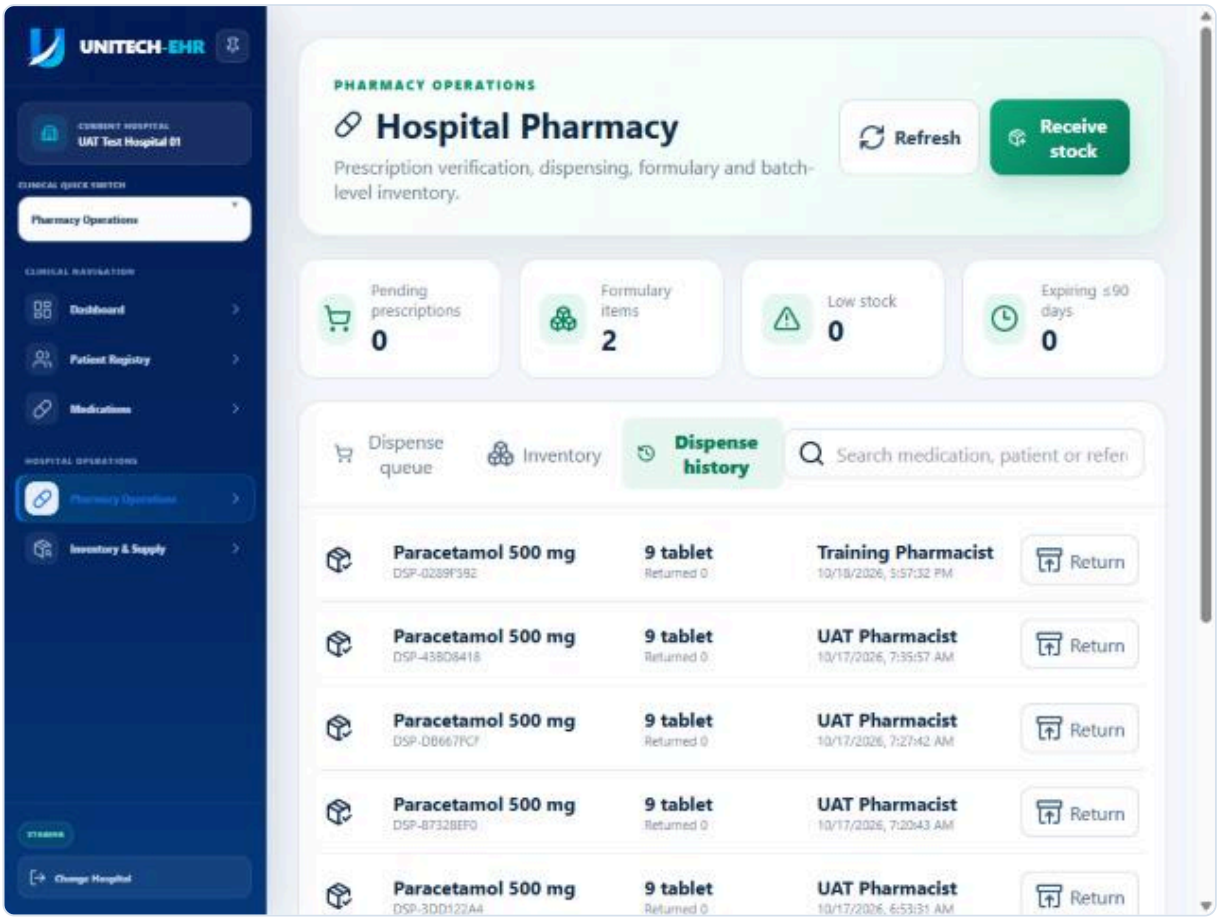
1. يجد الفني الطلب في **Radiology Worklist** ويحرّكه عبر حالاته: مجدول، ثم المريض وصل، ثم الفحص بدأ، ثم الصور التُقطت.
2. يرسل جهاز التصوير الصور إلى PACS. عندما تربط المزامنة الدراسة بالطلب، تصبح حالة **Images Available** ممكنة. النظام **يرفض** "الصور متاحة" والتقرير النهائي قبل أن تصل الدراسة فعلاً إلى PACS.
3. يمكن فتح الصور من **View Images**. يرى كل مستخدم دراسات مستشفاه فقط.
4. يكتب أخصائي الأشعة التقرير (Technique، وFindings، وImpression) ثم **Finalize Report**.



تقرير الأشعة

9. الصيدلية: تدقيق الوصفة وصرفها

الحساب: `train.pharmacist` · **الشاشة:** Pharmacy Operations



سجل الصرف

1. **Receive stock:** استلام مخزون الدواء مع رقم التشغيلة وتاريخ الانتهاء.
2. من **Dispense queue** افتح وصفة محمد سميح. راجع الحساسية والتداخلات والجرعة والمخزون، وأكّد التدقيق.
3. **Dispense:** صرف 9 أقراص، مع تأكيد **Patient counseling completed**.
4. تظهر العملية في **Dispense history** باسم الصيدلي.

لا صرف قبل تدقيق الوصفة، ولا صرف من مخزون غير كافٍ.

10. الطبيب: مراجعة النتائج وإنهاء الزيارة

1. يراجع الطبيب تقرير المختبر وتقرير الأشعة النهائيين، ويسجّل الإقرار (acknowledged). النتيجة الحرجة تتطلب ملاحظة إلزامية.
2. من نافذة إنهاء الزيارة يختار **Discharge home**، وحالة المريض **Improved**، وتعليمات الخروج، و**Follow-up date** بعد أسبوع. ثم يضغط **Finish encounter safely**.

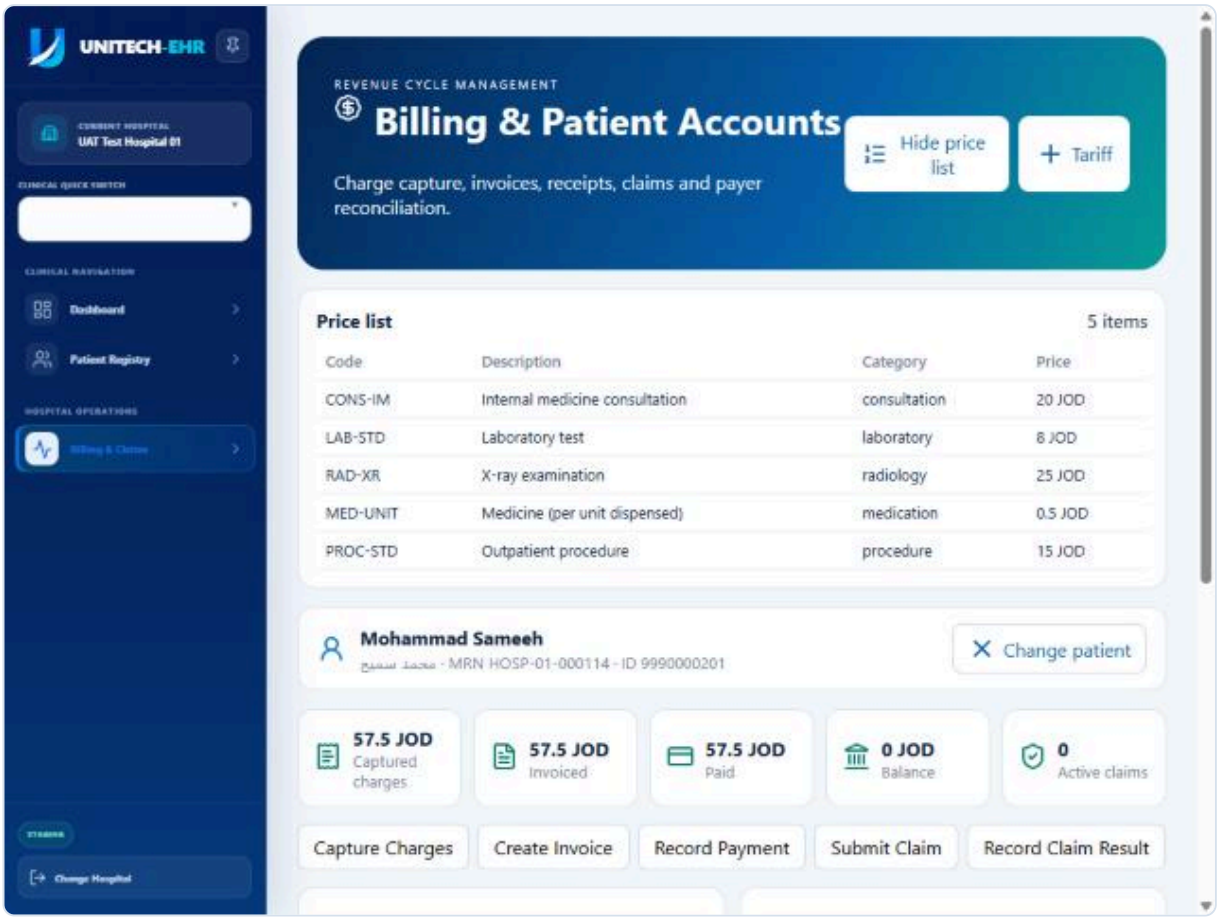
بعد الإنهاء يصبح توثيق الزيارة للقراءة فقط (**Encounter Finished**، كما في رأس الزيارة أعلاه).

11. الاستقبال: موعد المتابعة

يحجز الاستقبال موعد متابعة بعد أسبوع مع طبيب الباطنية، بالسبب "Follow-up after acute pharyngitis"، من **New appointment** كما في الخطوة 3.

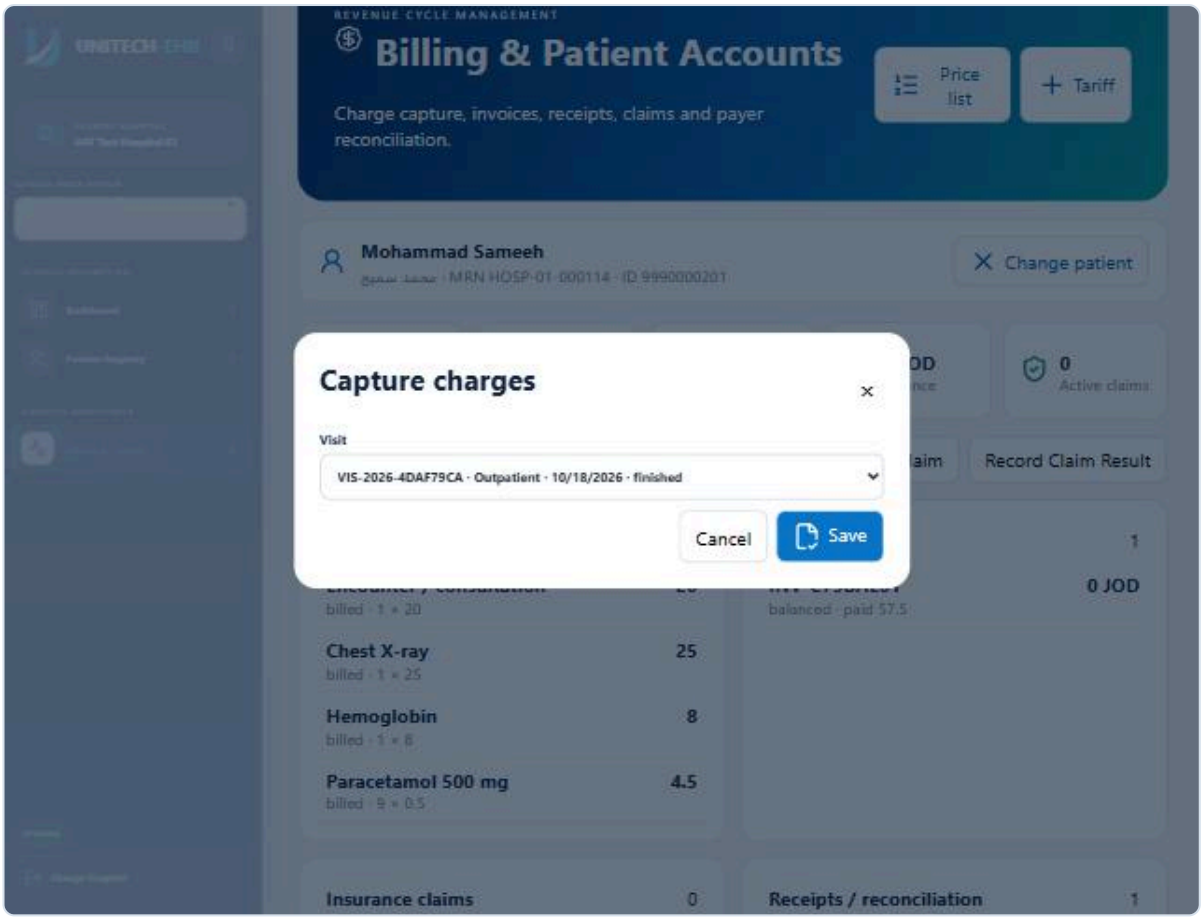
12. المحاسبة: الرسوم والفاتورة والدفع

الحساب: `train.cashier` · **الشاشة:** Billing & Claims (أو زر **Billing** في ملف المريض لمن لديه صلاحية المحاسبة)



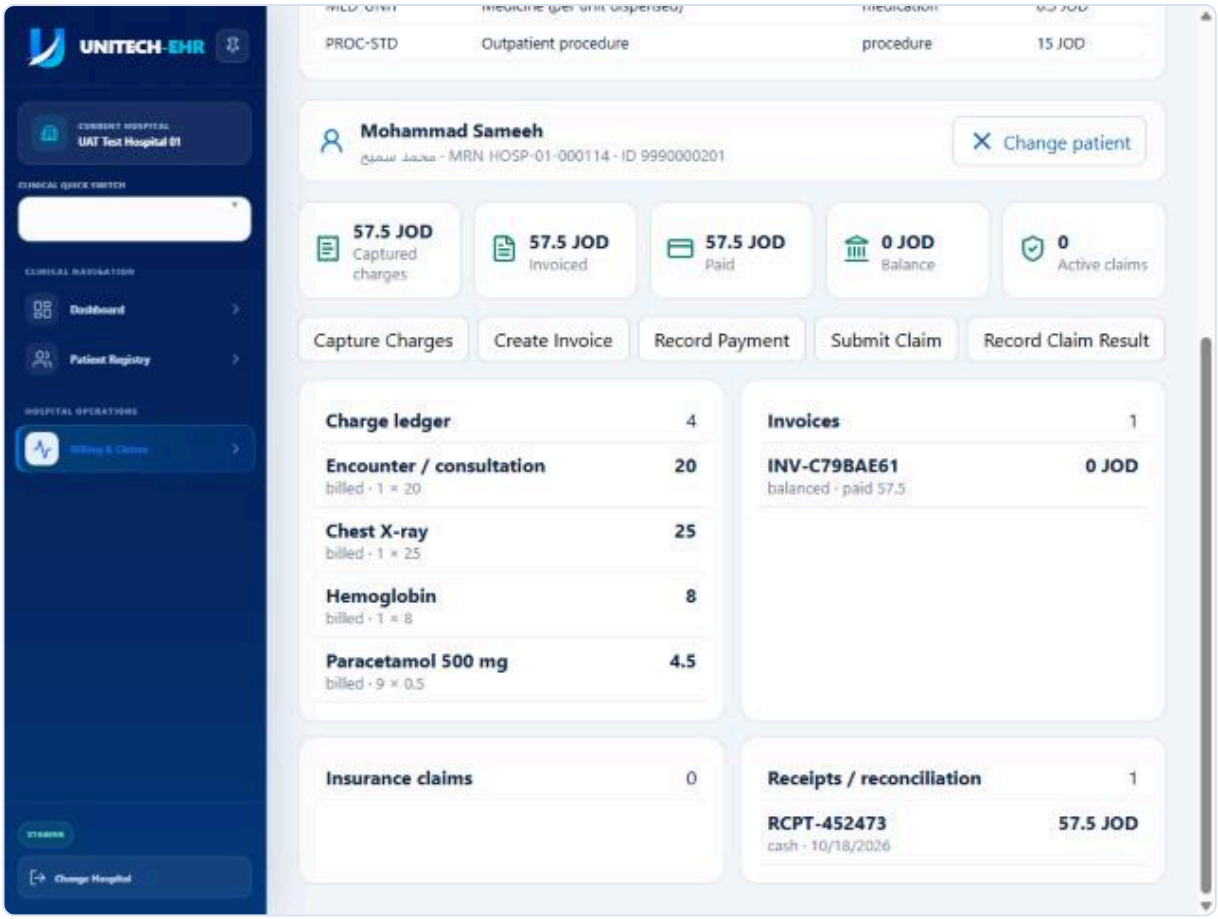
قائمة الأسعار وحساب المريض

1. ابحث عن المريض بالاسم أو رقم الملف أو الرقم الوطني، أو افتح الشاشة من ملفه.
2. **Price list:** تعرض الأسعار المعتمدة بالدينار الأردني. تُدار من Administration ← Price Lists، وكل سعر له فئة (استشارة، مختبر، أشعة، دواء، إجراء).
3. **Capture charges:** اختر الزيارة من القائمة، فتُحسب الرسوم من قائمة الأسعار تلقائياً.



التقاط الرسوم

1. **Create invoice:** اختر الزيارة وأنشئ الفاتورة.
2. **Record payment:** اختر الفاتورة (المبلغ المتبقي يُعبّأ تلقائياً)، وطريقة الدفع **Cash**، ورقم الإيصال.



حساب المريض بعد الدفع

البند	الحساب	المبلغ (دينار)
Encounter / consultation	20 × 1	20
Chest X-ray	25 × 1	25
Hemoglobin	8 × 1	8
Paracetamol 500 mg	0.5 × 9	4.5
المجموع		**57.5، مدفوع، الرصيد 0**

لمريض التأمين: **Submit claim** (اختر الفاتورة والتغطية الفعّالة)، ثم **Record claim result** عند وصول رد الجهة. سبب الرفض أو التخفيض مطلوب فقط إن لم تُقبل المطالبة كاملة.

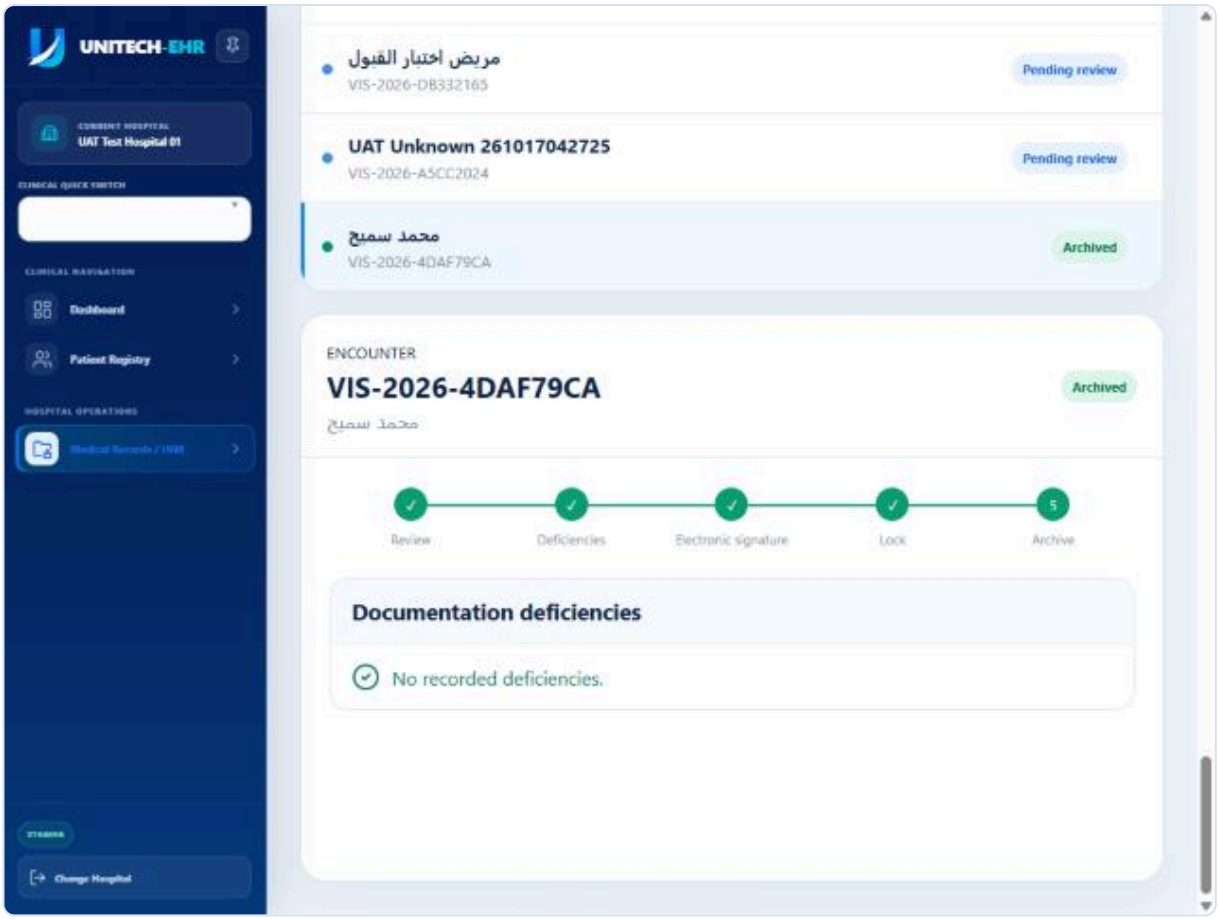
13. السجلات الطبية: المراجعة والتوقيع والقفل والأرشفة

الحساب: `train.medical.records` · **الشاشة:** Medical Records / HIM



قائمة السجلات

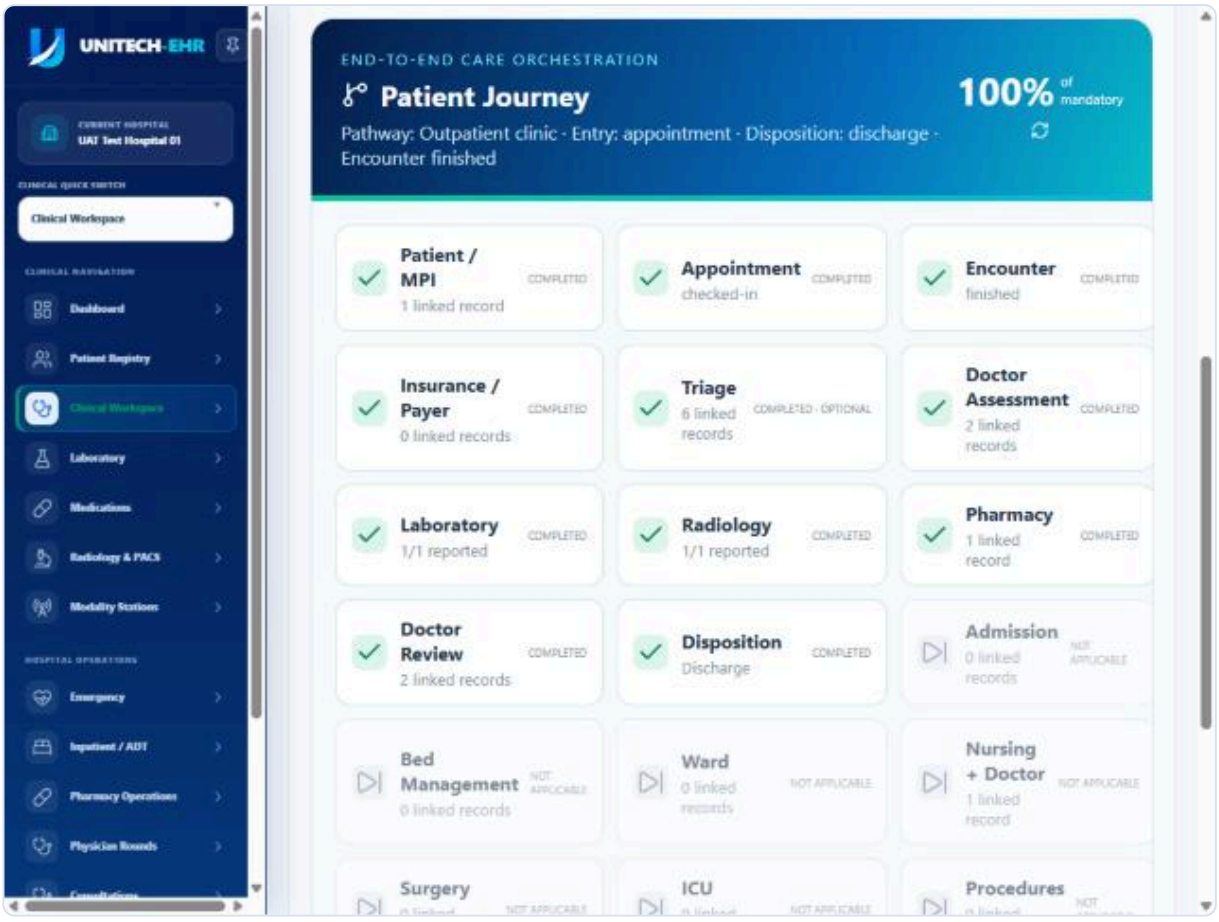
1. اختر الزيارة من **Completed encounters**.
2. **Run record review:** يفحص النظام النواقص، مثل ملاحظة غير موقّعة أو تشخيص ناقص. كل نقص يُغلق بـ **Resolve** مع ذكر الحل.
3. **Sign & finalize:** توقيع السجل وإغلاقه. لا يُغلق السجل مع نواقص مفتوحة، ولا قبل إنهاء الزيارة.
4. **Lock record:** قفل السجل. بعد القفل لا يُعدَّل إلا بتعديل مسبب يُحفظ معه الأصل.
5. **Archive:** الأرشفة مع تاريخ نهاية الاحتفاظ.



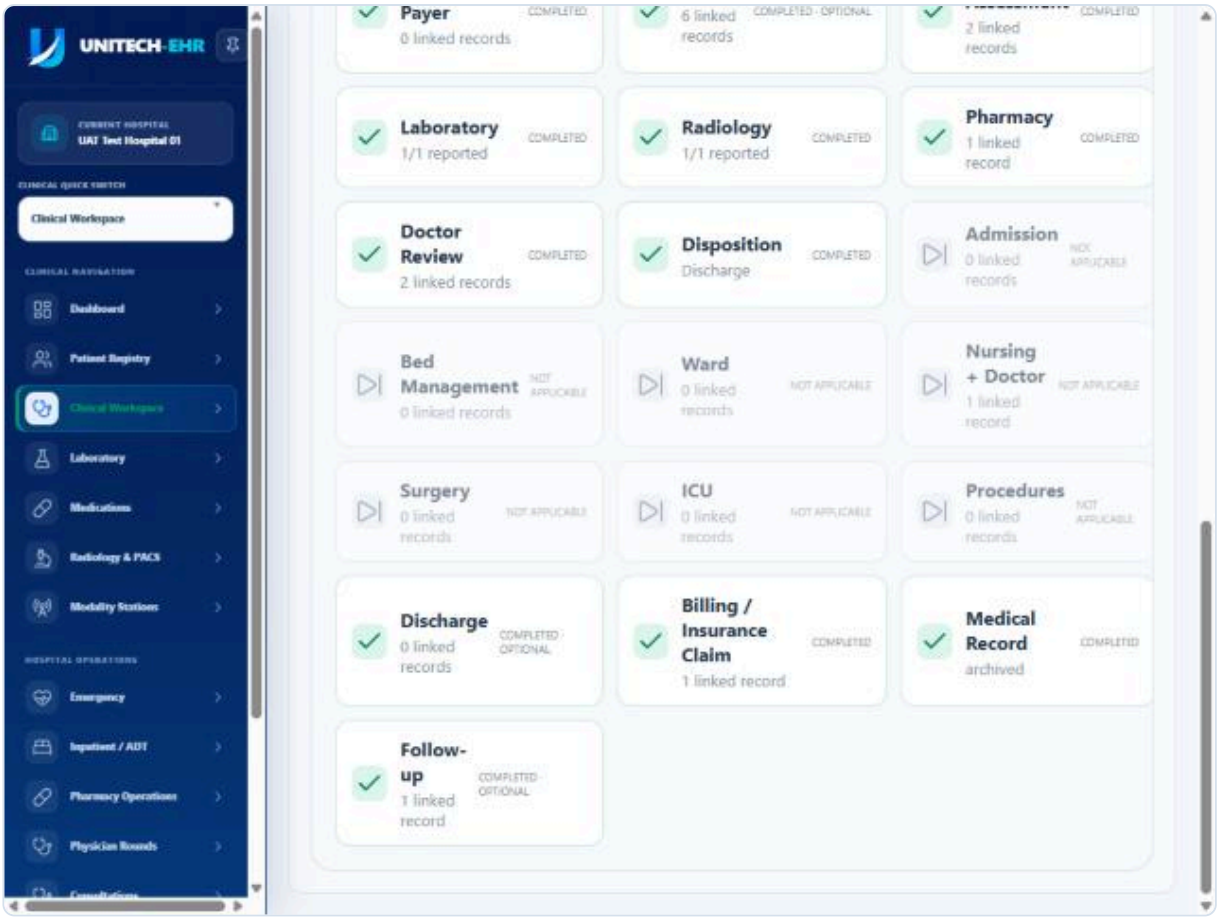
سجل محمد سميح مؤرشفاً

14. متابعة الرحلة كاملة

الشاشة: زيارة المريض ← تبويب **Patient Journey** (لمن لديه الصلاحية السريرية)



رحلة المريض: أعلى

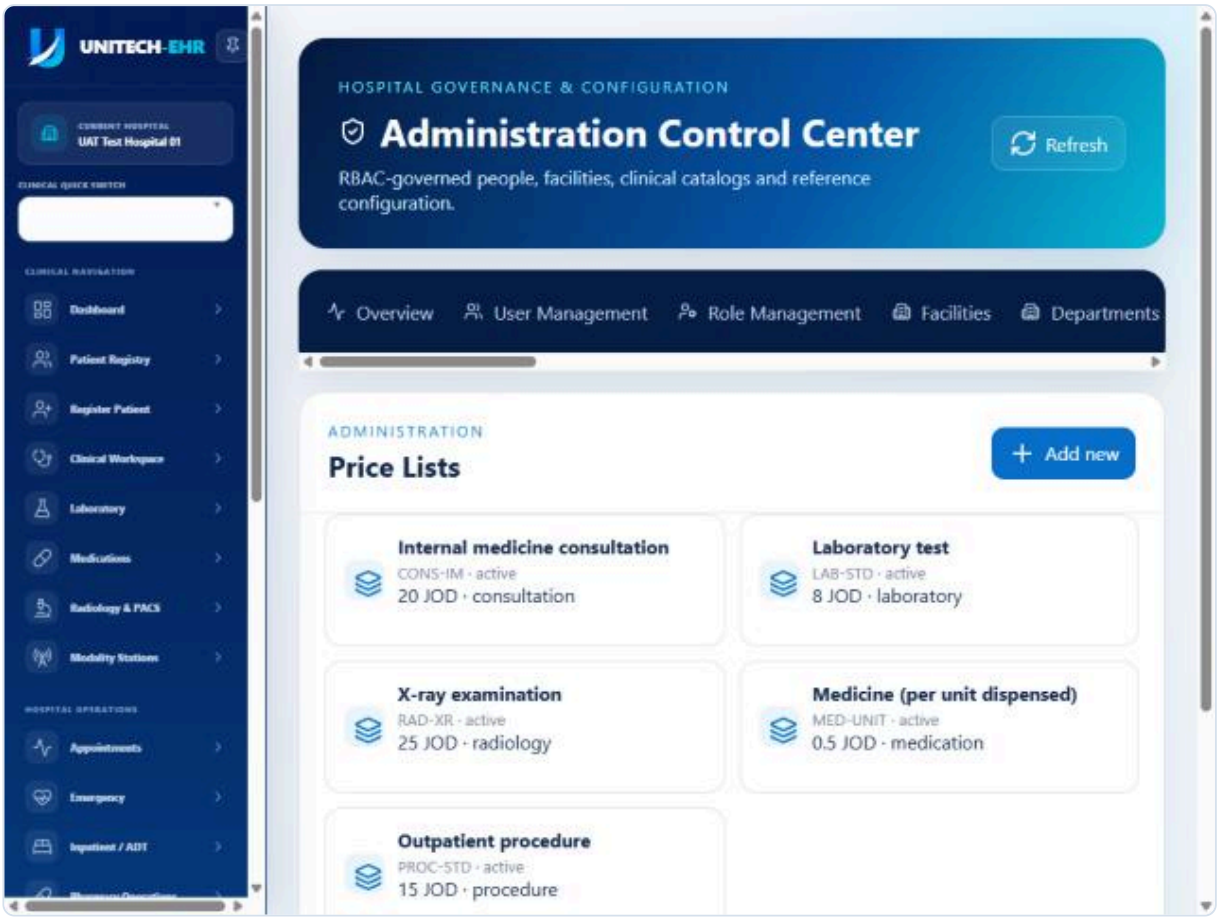


رحلة المريض: أسفل

- كل مرحلة تظهر بإحدى الحالات: مكتملة، أو حالية، أو معلّقة، أو **اختيارية**، أو غير منطبقة.
- **المراحل الإلزامية** تحددها المستشفى لكل نوع زيارة، من Administration ← Care Pathways.
- النسبة (**of mandatory %100**) تُحسب على المراحل الإلزامية فقط.
- في رحلة محمد سميح اكتملت كل المراحل المنطبقة، ومنها الفرز والمتابعة الاختياريتان. أما مراحل التنويم والعمليات والعناية المركزة فلا تنطبق على زيارة عيادة.

ملحق: قائمة الأسعار (إعداد مسبق)

الحساب: `train.administrator` · **الشاشة:** Administration ← Price Lists



قائمة الأسعار في الإدارة

لإضافة سعر: **Add new**، ثم أدخل الاسم والرمز والسعر و**Billing category**. الأسعار المضافة هنا تظهر في Billing وتُستخدم في التقاط الرسوم. العملة الافتراضية للنظام هي الدينار الأردني.

ملاحظات معروفة في هذه المسودة

- **فتح الملف من الاستقبال:** سجل المرضى يعرض للاستقبال زر **Open Patient Chart**، لكن ملف المريض يتطلب الصلاحية السريرية، فلا يفتح لحساب الاستقبال. عمل الاستقبال يتم من Patient Registry وRegister Patient وAppointments.
- **شاشة الأشعة:** حقل المستشفى في Radiology Worklist يعرض المعرّف الداخلي بدل اسم المستشفى.
- **لقطات الشاشة:** أُخذت بالواجهة الإنجليزية لأن أسماء الشاشات والأزرار بالإنجليزية.

إعادة إنتاج هذه الرحلة

على بيئة تدريب سبقت تهيئتها بـ `seed-training.mjs`:

```
cd services/hospital-api
DEMO_ORTHANC_CONTAINER=<orthanc container> DEMO_ORTHANC_PASSWORD_FILE=<orthanc password file> \
node --env-file=<seed.env> scripts/demo-journey.mjs --training-environment
```

ينفّذ السكربت الخطوات الثلاثين نفسها بحسابات الأدوار، ويتحقق أن الرحلة 100% وأن الفاتورة مدفوعة.